Especificación de requisitos de software

Proyecto: RutaPaís
Revisión: 1.0

02/2026

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autores	Verificado dep. calidad.
04/02/2026	1	Báez Jaramillo Gabriel Alejandro	
		Blacio Machuca Julio Cesar	
		Sigcha Palma Kenned Jhair	

Contenido

FICHA DEL DOCUMENTO 2

CONTENIDO 3

1 INTRODUCCIÓN 5

1.1 Propósito 5

1.2 Alcance 5

1.3 Personal involucrado 6

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas 7

1.5 Referencias 8

1.6 Resumen 8

2 DESCRIPCIÓN GENERAL 9

2.1 Perspectiva del producto 9

2.2 Funcionalidad del producto 9

2.3 Características de los usuarios 10

2.4 Restricciones 10

2.5 Suposiciones y dependencias 10

2.6 Evolución previsible del sistema 11

3 REQUISITOS ESPECÍFICOS 11

3.1 Requisitos comunes de los interfaces 11
3.1.1 Interfaces de usuario 12
3.1.2 Interfaces de hardware 15
3.1.3 Interfaces de software 16
3.1.4 Interfaces de comunicación 17

3.2 Requisitos funcionales 18
3.2.1 Iniciar Sesión 18
3.2.2 Seleccionar Destino 18
3.2.3 Consultar Clima 19
3.2.4 Analizar Rutas y Mapas 19
3.2.5 Gestionar Transporte Terrestre 19
3.2.6 Gestionar Alojamiento 20
3.2.7 Gestionar Grupo Colaborativo 20
3.2.8 Gestionar Alertas y Notificaciones 20
3.2.9 Controlar Presupuesto 21
3.2.10 Generar Itinerario 21

3.3 Requisitos no Funcionales 21
3.3.1 Requisitos de rendimiento 21
3.3.2 Seguridad 22
3.3.3 Fiabilidad 22
3.3.4 Disponibilidad 22
3.3.5 Mantenibilidad 23
3.3.6 Portabilidad 23

3.4 Otros requisitos 23
3.4.1 Requisitos culturales y políticos 23
3.4.2 Requisitos legales 24

4 APÉNDICES 25

1 Introducción

El presente documento detalla la Especificación de Requisitos de Software para RutaPaís, una solución tecnológica disruptiva diseñada para transformar la experiencia de movilidad terrestre nacional.

Actualmente, existe una crítica ineficiencia en la planificación de viajes nacionales terrestres debido a la falta de una herramienta tecnológica integral que centralice la información dispersa. Los viajeros y empresas dependen de múltiples fuentes no sincronizadas, lo que genera incertidumbre en costos y riesgos en la seguridad. Ante la falta de herramientas integradas que consoliden costos, rutas y seguridad en un solo lugar, este proyecto nace para profesionalizar y optimizar el viaje por carretera, ofreciendo una ventaja competitiva sin precedentes en el mercado logístico y turístico.

1.1 Propósito

El presente documento tiene como propósito definir de manera clara, estructurada y verificable los requisitos funcionales y no funcionales del Sistema de Planificación de Viajes Terrestres RutaPaís (SPVT) . Este SRS establece la base técnica y operativa para el diseño, construcción, validación y mantenimiento del sistema.

El desarrollo del SPVT se llevará a cabo bajo la metodología ágil Feature Driven Development (FDD), la cual organiza el proyecto en torno a la identificación, planificación y construcción incremental de funcionalidades (features) orientadas al dominio del negocio. En este contexto, los requisitos definidos en el presente documento se derivan del modelo del dominio de viajes terrestres y se implementan de forma iterativa, priorizando la entrega temprana de valor funcional.

Asimismo, este documento sirve como guía técnica para el equipo de desarrollo, permitiendo una comprensión común de las funcionalidades esperadas, y como contrato de expectativas para los stakeholders, al establecer criterios claros de alcance, calidad y comportamiento del sistema.

Audiencia:

- Equipo de Desarrollo de Software
- Gestores de Proyecto
- Estudiantes de la Universidad ESPE carrera Ingeniería de Software

1.2 Alcance

El sistema consistirá en una plataforma web que permitirá a los usuarios planificar rutas terrestres nacionales, calculando tiempos de viaje, costos de combustible, peajes y paradas recomendadas. El producto se mantendrá consistente con la visión estratégica de digitalización del transporte nacional, integrando datos en tiempo real de servicios geográficos y entes de control de tránsito.

1.3 Personal involucrado

Nombre	Julio Cesar Blacio Machuca
Rol	Project Manager & Domain Expert
Categoría profesional	Estudiante de la carrera de Ingeniería de Software
Responsabilidades	Planificación del proyecto, validación del dominio de viajes, reglas de negocio, priorización de funcionalidades
Información de contacto	jcblacio@espe.edu.ec
Aprobación	Ing. Monica Gomez Docente de Ingenieria de Requisitos

Nombre	Gabriel Baez
Rol	Chief Architect
Categoría profesional	Estudiante de la carrera de Ingeniería Software
Responsabilidades	Diseño del modelo de objetos, definición de arquitectura, lineamientos técnicos
Información de contacto	gabaez1@espe.edu.ec
Aprobación	Ing. Monica Gomez Docente de Ingenieria de Requisitos

Nombre	Kenned Sigcha
Rol	Development Manager & Chief Programmer
Categoría profesional	Estudiante de la carrera de Ingeniería Software
Responsabilidades	Coordinación de desarrollo por funcionalidades, asignación de Class Owners
Información de contacto	kjsigcha@espe.edu.ec
Aprobación	Ing. Monica Gomez Docente de Ingenieria de Requisitos

Nombre	Alvarado Palacios Dylan Alexander
Rol	Stakeholders técnicos externos
Categoría profesional	Estudiante de la carrera de Ingeniería Software
Responsabilidades	Retroalimentación técnica, observaciones y sugerencias de mejora
Información de contacto	daalvarado5@espe.edu.ec
Aprobación	Ing. Monica Gomez Docente de Ingenieria de Requisitos

Nombre	Campoverde Jimenez Pablo Antonio
Rol	Stakeholders técnicos externos
Categoría profesional	Estudiante de la carrera de Ingeniería Software
Responsabilidades	Retroalimentación técnica, observaciones y sugerencias de mejora
Información de contacto	pacampoverder1@espe.edu.ec
Aprobación	Ing. Monica Gomez Docente de Ingenieria de Requisitos

Nombre	Diaz Fonseca Stiven Hernán
Rol	Stakeholders técnicos externos
Categoría profesional	Estudiante de la carrera de Ingeniería Software
Responsabilidades	Retroalimentación técnica, observaciones y sugerencias de mejora
Información de contacto	shdiaz1@espe.edu.ec
Aprobación	Ing. Monica Gomez Docente de Ingenieria de Requisitos

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Acrónimo	Significado	Descripción
SRS	Software Requirements Specification	Especificación de Requisitos de Software.
API	Application Programming Interface	Interfaz necesaria para conectar con mapas (Google Maps/Mapbox).
SPVT	Planificador de Viajes Terrestres	Siglas internas del proyecto.

Abreviatura	Significado	Descripción
No.	Número	Referencia numérica de ruta o ítem.
Lat/Long	Latitud y Longitud	Coordenadas geográficas para el mapeo.

1.5 Referencias

Referencia	Titulo	Ruta	Fecha	Autores
[1]	IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications (IEEE Std 830-1998)	https://standards.ieee.org/	1998	IEEE
[2]	Repositorio de Documentos para la elaboración del SRS – Grupo 2	https://github.com/GabrielBaezJ/Grupo-2-Requisitos.git	02/02/2026	Gabriel Báez et al.
[3]	GitHub Documentation	https://docs.github.com/	2008	Tom Preston-Werner, Chris Wanstrath, PJ Hyett, Scott Chacon
[4]	Word Cloud – Análisis de Casos de Uso de la Solución Propuesta	https://uespe-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/jcblacio_espe_edu_ec/IQASCzUAq8ufQamftuxep84QAXrFcilG6UkAhJJfw2xwsso?e=ncPEvZ	24/01/2026	Gabriel Báez Jaramillo; Julio Blacio Machuca; Kenned Sigcha Palma

1.6 Resumen

Este documento presenta la Especificación de Requisitos de Software (SRS) del proyecto, elaborada conforme a la norma IEEE 830, con el objetivo de definir de manera clara, precisa y verificable los requisitos del sistema a desarrollar. La SRS sirve como referencia principal para los involucrados en el proyecto, incluyendo clientes, analistas, desarrolladores y personal de pruebas, facilitando la comprensión común del sistema y reduciendo ambigüedades durante su desarrollo.

El documento está organizado en cuatro secciones principales. La Introducción describe el propósito, alcance, definiciones, referencias y ofrece una visión general del contenido del documento. La Descripción General presenta el contexto del producto, su perspectiva dentro del sistema, las funcionalidades principales, las características de los usuarios, así como las restricciones, supuestos y la evolución prevista del sistema.

La sección de Requisitos Específicos constituye el núcleo del documento, donde se detallan los requisitos funcionales y no funcionales del sistema, junto con los requisitos de interfaces, rendimiento, seguridad, fiabilidad, disponibilidad, mantenibilidad y portabilidad, permitiendo la trazabilidad y validación de cada requisito. Finalmente, los Apéndices incluyen información complementaria que apoya la comprensión de la SRS sin formar parte directa de los requisitos.

2 Descripción general

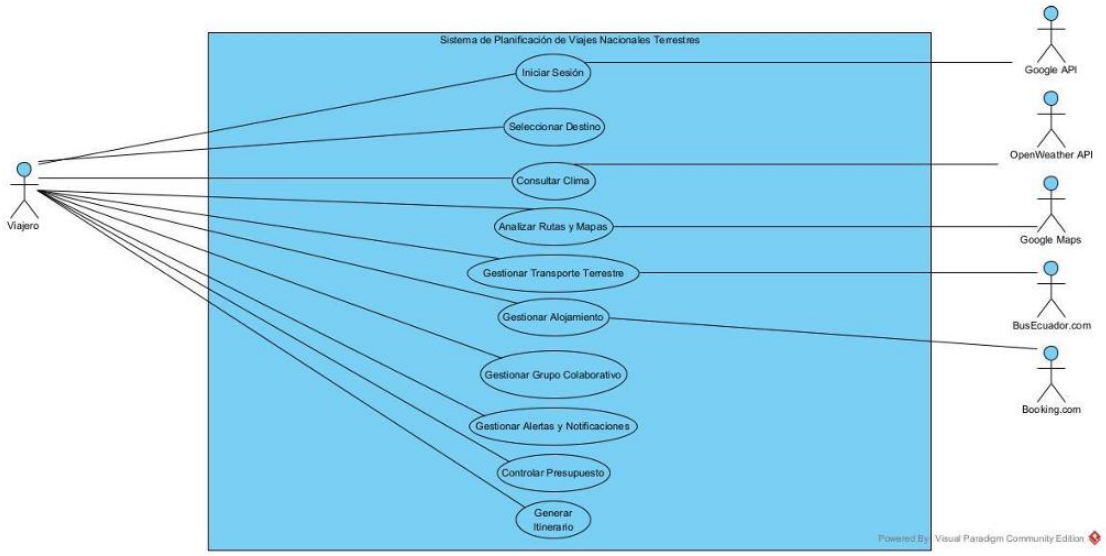
2.1 Perspectiva del producto

RutaPaís es un sistema independiente que actúa como integrador de servicios externos mediante APIs. Su funcionamiento depende de la disponibilidad de plataformas externas como BusEcuador.com, Booking.com y Google Maps, las cuales proporcionan información necesaria para la planificación de viajes terrestres.

El sistema se concibe bajo un enfoque orientado a funcionalidades (features), donde cada característica representa una capacidad completa, coherente y verificable desde la perspectiva del usuario final, alineándose con los principios de la metodología ágil Feature Driven Development (FDD).

2.2 Funcionalidad del producto

Caso de Uso – Nivel 0



RutaPaís proporciona un conjunto de funcionalidades orientadas a la planificación integral de viajes terrestres, organizadas en torno a características funcionales (features) que aportan valor directo al usuario final. Las principales funcionalidades del sistema son las siguientes:

- **Gestión de acceso y perfil de usuario**, permitiendo la autenticación segura mediante servicios externos y el acceso al historial de viajes planificados.
- **Definición y gestión del destino de viaje**, posibilitando la selección del lugar de destino y la inicialización de un proyecto de planificación asociado.
- **Análisis de rutas y visualización geográfica**, mediante la integración con servicios de mapas para comparar trayectos, distancias y tiempos estimados de viaje.
- **Consulta de información climática**, proporcionando datos meteorológicos relevantes según el destino y las fechas del viaje, para apoyar la toma de decisiones.
- **Gestión de transporte terrestre**, permitiendo consultar, comparar y seleccionar opciones reales de traslado según disponibilidad, horarios, precios y presupuesto.
- **Gestión de alojamiento**, facilitando la búsqueda, filtrado y reserva de hospedaje conforme a preferencias del usuario y restricciones económicas.

- **Control y seguimiento del presupuesto del viaje**, asegurando que los costos acumulados se mantengan dentro del límite definido y generando alertas ante posibles excedentes.
- **Planificación colaborativa del viaje**, permitiendo la creación de grupos, la invitación de participantes y la toma de decisiones compartidas.
- **Generación del itinerario final,** consolidando transporte, alojamiento y actividades en un cronograma organizado y exportable.
- **Gestión de alertas y notificaciones**, informando oportunamente al usuario sobre cambios relevantes, recordatorios o estados críticos del viaje.

Estas funcionalidades constituyen la base del sistema y se desarrollan de manera incremental, priorizando la entrega continua de valor y la validación temprana de cada característica.

2.3 Características de los usuarios

Tipo de usuario	Viajero
Formación	General
Habilidades	Manejo Básico de Apps
Actividades	Planificar viajes, reservar servicios y gestionar presupuestos

2.4 Restricciones

- Dependencia crítica de APIs de terceros
- Restricción de seguridad: Acceso a grupos solo mediante invitación explícita.

2.5 Suposiciones y dependencias

Suposiciones

- **Disponibilidad de Conectividad:** Se asume que el usuario final dispone de una conexión a internet estable para realizar las consultas y reservas en tiempo real.
- **Vigencia de Datos de Terceros:** Se asume que la información proporcionada por las plataformas externas es verídica y está actualizada al momento de la consulta.
- **Compatibilidad del Navegador:** Se asume que el sistema operará en versiones modernas de navegadores web que soporten los protocolos de autenticación de Google API.

Dependencias

- **APIs de Terceros:** La funcionalidad del sistema depende estrictamente de la operatividad y los tiempos de respuesta de las APIs de Google Maps, Google Auth, OpenWeather, BusEcuador.com y Booking.com.
- **Servicios de Correo Electrónico:** La gestión de grupos colaborativos y las notificaciones dependen de la disponibilidad de un servidor de correo para el envío de invitaciones y alertas de seguridad.
- **Persistencia de Datos:** El correcto funcionamiento de los módulos de itinerario y presupuesto depende de la integridad de la base de datos local donde se almacenan los perfiles de usuario y el historial de planes.
- **Cumplimiento Normativo:** El sistema depende de que las pasarelas de pago y proveedores de servicios cumplan con las regulaciones vigentes de comercio electrónico en Ecuador.

2.6 Evolución previsible del sistema

El sistema RutaPaís ha sido diseñado a partir de un conjunto de casos de uso bien definidos y de la integración con servicios externos especializados, lo que permite prever una evolución progresiva del sistema conforme se amplíe su alcance funcional y tecnológico. La arquitectura basada en APIs y en funcionalidades independientes facilita la incorporación de nuevas características sin afectar los procesos existentes.
A partir de los casos de uso actuales, se identifican las siguientes evoluciones previsibles del sistema:

- Ampliación de proveedores externos, integrando nuevas plataformas de transporte terrestre, alojamiento y servicios turísticos, manteniendo el modelo de consulta, comparación y selección definido en los casos de uso actuales.
- Extensión del módulo de análisis de rutas, incorporando variables avanzadas como estado de carreteras, alertas de seguridad vial y eventos externos, complementando el uso actual de Google Maps.
- Evolución del control de presupuesto, integrando simulaciones de escenarios, recomendaciones automáticas de ajuste y análisis histórico de gastos, a partir del caso de uso “Controlar Presupuesto”.
- Mejoras en la planificación colaborativa, ampliando las funcionalidades del grupo colaborativo para incluir chat interno, roles de participantes y mayor trazabilidad de decisiones tomadas durante la votación.
- Automatización inteligente de recomendaciones, utilizando patrones de comportamiento del usuario y resultados de viajes anteriores para sugerir rutas, alojamientos y fechas óptimas.
- Desarrollo de una aplicación móvil, que permita ejecutar los casos de uso principales desde dispositivos móviles, manteniendo sincronización en tiempo real con la plataforma web.
- Soporte para planificación multimodal e internacional, permitiendo combinar transporte terrestre con otros medios y ampliar el alcance geográfico del sistema más allá del ámbito nacional.

Estas evoluciones podrán ser analizadas e implementadas en versiones futuras del sistema, manteniendo la coherencia con los casos de uso definidos y los requisitos no funcionales establecidos, garantizando la escalabilidad y sostenibilidad del sistema RutaPaís.

3 Requisitos específicos

Número de requisito	
Nombre de requisito	
Tipo	☐ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

3.1 Requisitos comunes de los interfaces

Entradas del sistema: autenticación vía Google; selección/ingreso de destino, fechas y presupuesto; origen (ubicación actual o ciudad ingresada); filtros de transporte y alojamiento; correos de invitados; preferencias de notificación.

Salidas del sistema: panel de viajes; rutas sugeridas y visualización en mapa; pronóstico del clima y alertas; opciones de transporte y alojamiento; estado del presupuesto (saldo/alertas); itinerario consolidado y archivo PDF descargable; notificaciones y confirmaciones al usuario.

Condiciones anómalas: manejo de credenciales inválidas/no disponibilidad de Google; errores o no disponibilidad de APIs externas; ausencia de rutas terrestres; falta de disponibilidad o rechazo de reserva; fallos de envío de correo y reintentos.

3.1.1 Interfaces de usuario

Hipervínculo de las interfaces

Número de requisito	RF-UI-01
Nombre de requisito	Inicio de sesión mediante interfaz gráfica.
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	CU “Iniciar Sesión” (Viajero) y dependencia de autenticación con Google
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

Descripción: La pantalla de inicio de sesión deberá presentar al viajero la opción “Iniciar sesión con Google” y la opción “Continuar como invitado” cuando el servicio de autenticación no esté disponible.

Número de requisito	RF-UI-02
Nombre de requisito	Visualización del panel principal (Dashboard).
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	CU “Iniciar Sesión” (carga de perfil e historial) y navegación general del sistema.
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

Descripción: El sistema deberá mostrar un panel principal que permita al viajero visualizar el listado/estado de sus proyectos de viaje y acceder a la opción de “Crear nuevo viaje”.

Número de requisito	RF-UI-03
Nombre de requisito	Selección de destinos mediante búsqueda.
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	CU “Seleccionar Destino”.
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

Descripción: La interfaz deberá permitir ingresar el nombre de una ciudad/lugar turístico, presentar coincidencias y permitir seleccionar un destino para inicializar un “Proyecto de Viaje”.

Número de requisito	RF-UI-04
Nombre de requisito	Consulta y visualización de clima del destino
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Cu “Consultar Clima” y dependencia de OpenWeather API.
Prioridad del requisito	Media/Deseado

Descripción: La pantalla deberá mostrar el pronóstico climático asociado al destino y a las fechas del viaje, e incluir mensajes de error cuando la fecha esté fuera del rango soportado o cuando la información climática no esté disponible temporalmente

Número de requisito	RF-UI-05
Nombre de requisito	Gestión de transporte terrestre mediante interfaz gráfica.
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	CU “Gestionar Transporte Terrestre”.
Prioridad del requisito	Media/Deseado

Descripción: La interfaz deberá permitir al viajero ingresar al menos la fecha de viaje y el destino para consultar opciones de transporte terrestre, visualizar alternativas con horario y precio, y seleccionar una opción para continuar con la planificación.

Número de requisito	RF-UI-06
Nombre de requisito	Gestión de grupo colaborativo mediante interfaz gráfica.
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	CU “Gestionar Grupo Colaborativo”.
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

Descripción: La interfaz deberá permitir al viajero crear un grupo de viaje, invitar miembros mediante correo electrónico y visualizar el estado de aceptación de los miembros (p. ej., pendiente/aceptado).

Número de requisito	RF-UI-07
Nombre de requisito	Análisis de rutas y visualización en mapa mediante interfaz gráfica.
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	CU “Analizar Rutas y Mapas”.
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

Descripción: La interfaz deberá permitir definir origen y destino, solicitar rutas sugeridas y mostrar alternativas comparables (tiempo estimado y distancia), permitiendo seleccionar una ruta para visualizarla en el mapa.

Número de requisito	RF-UI-08
Nombre de requisito	Generación de alojamiento mediante interfaz gráfica.
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	CU “Generar Alojamiento”.
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

Descripción: La interfaz deberá permitir ingresar fechas (check-in/check-out), número de huéspedes y presupuesto máximo para buscar alojamientos, mostrar un listado con precio y calificación, y permitir seleccionar una opción para confirmación/registro en el itinerario.

Número de requisito	RF-UI-09
Nombre de requisito	Control y visualización del presupuesto del viaje.
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	CU “Controlar Presupuesto”.
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

Descripción: La interfaz deberá permitir al viajero visualizar el presupuesto máximo del viaje, el total acumulado y el saldo restante, mostrando el avance del gasto de forma gráfica y un mensaje de alerta cuando los fondos sean insuficientes para una siguiente reserva.

Número de requisito	RF-UI-10
Nombre de requisito	Optimización del presupuesto con alternativas sugeridas.
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	CU “Controlar Presupuesto” (manejo de excedentes/ajustes) y dependencia funcional de costos de transporte/alojamiento.
Prioridad del requisito	Media/Deseado

Descripción: La interfaz deberá mostrar el análisis de gastos actuales y, si se detecta sobrecosto, presentar opciones de optimización (p. ej., transporte y alojamiento alternativos) con ahorro estimado, permitiendo al viajero aceptar cambios y aplicar optimizaciones.

Número de requisito	RF-UI-11
Nombre de requisito	Generación y descarga del itinerario del viaje.
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	CU “Generar Itinerario”.
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

Descripción: La interfaz deberá permitir al viajero finalizar la planificación y visualizar un itinerario consolidado día por día, integrando reservas de transporte, alojamiento y clima, y ofrecer la opción de “Descargar itinerario (PDF)”.

Número de requisito	RF-UI-12
Nombre de requisito	Gestión de alertas y configuración de notificaciones.
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	CU “Gestionar Alertas y Notificaciones”.
Prioridad del requisito	Media/Deseado

Descripción: La interfaz deberá mostrar al viajero alertas relacionadas con confirmaciones/cambios del viaje (reservas y clima) y permitir marcar/gestionar su estado; además deberá permitir configurar preferencias de notificación (por email y/o push) y guardar la configuración.

Número de requisito	RF-UI-13
Nombre de requisito	Recomendación y aplicación de ajustes al itinerario mediante interfaz gráfica.
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	CU “Generar Itinerario” y dependencias funcionales con clima y reservas.
Prioridad del requisito	Media/Deseado

Descripción: La interfaz deberá mostrar el itinerario actual por día (transporte, alojamiento, clima) y presentar alertas cuando existan conflictos de horarios o riesgos climáticos, permitiendo generar un “itinerario sugerido” reordenado para mitigar conflictos y/o evitar mal tiempo.

Número de requisito	RF-UI-14
Nombre de requisito	Visualización de advertencias de logística y clima en el itinerario.
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	CU “Consultar Clima” (uso de datos climáticos) y CU “Generar Itinerario” (vista consolidada).
Prioridad del requisito	Media/Deseado

Descripción: La interfaz deberá mostrar mensajes de advertencia diferenciando al menos (1) conflictos de horarios/solapamientos y (2) riesgo climático para actividades, asociados al itinerario mostrado.

3.1.2 Interfaces de hardware

Número de requisito	RF-HW-1
Nombre de requisito	Acceso desde dispositivo cliente con navegador web
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Plataforma web descrita en el alcance; navegación general del sistema.
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

Descripción: El sistema deberá permitir el acceso y uso de sus funcionalidades desde un dispositivo cliente (computador o dispositivo móvil) mediante un navegador web moderno, sin requerir hardware especializado adicional.

Número de requisito	RF-HW-2
Nombre de requisito	Uso de dispositivo de entrada estándar
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Interacción requerida por interfaces de usuario (formularios, selección, navegación).
Prioridad del requisito	Media/Deseado

Descripción: El sistema deberá ser operable con dispositivos de entrada estándar (teclado y/o pantalla táctil) para ingresar destino, fechas, presupuesto y correos de invitación, así como para seleccionar opciones de transporte/alojamiento.

Número de requisito	RF-HW-3
Nombre de requisito	Soporte opcional de geolocalización del dispositivo
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	CU “Analizar Rutas y Mapas” (permiso de ubicación / ingreso manual).
Prioridad del requisito	Media/Deseado

Descripción: Cuando el dispositivo cliente disponga de geolocalización y el usuario otorgue permisos, el sistema podrá utilizar la ubicación como origen para el análisis de rutas; si no hay permisos o hardware disponible, el sistema deberá permitir ingresar el origen manualmente.

3.1.3 Interfaces de software

Número de requisito	RF-SW-1
Nombre de requisito	Integración de autenticación con Google (OAuth/Google API)
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	CU “Iniciar Sesión”; NF-1 Seguridad de acceso.
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

Descripción: El sistema deberá integrarse con un servicio de autenticación de Google para validar credenciales y recibir un token de acceso exitoso; si las credenciales son inválidas, el sistema deberá notificar el error, y si el servicio no está disponible, deberá permitir el acceso en “Modo invitado”.

Número de requisito	RF-SW-2
Nombre de requisito	Integración con servicio de mapas para rutas terrestres (Google Maps)
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	CU “Analizar Rutas y Mapas”; NF-2 Disponibilidad.
Prioridad del requisito	Media/Deseado

Descripción: El sistema deberá integrarse con un servicio de mapas para solicitar rutas de conducción entre origen y destino y recibir alternativas de ruta con distancia y tiempo estimado; si no existe conexión terrestre, el sistema deberá notificar la imposibilidad y sugerir cambiar el modo de transporte o cancelar.

Número de requisito	RF-SW-3
Nombre de requisito	Integración con servicio meteorológico (OpenWeather API)
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	CU “Consultar Clima”; NF-2 Disponibilidad.
Prioridad del requisito	Media/Deseado

Descripción: El sistema deberá integrarse con un servicio meteorológico para consultar el clima del destino usando coordenadas y fechas del itinerario; si la fecha está fuera del rango soportado, el sistema deberá presentar datos alternativos (p. ej., históricos/promedios) y si el servicio no responde, deberá informar indisponibilidad temporal.

Número de requisito	RF-SW-4
Nombre de requisito	Integración con plataforma externa de transporte terrestre (BusEcuador.com)
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	CU “Gestionar Transporte Terrestre”; NF-4 Rendimiento.
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

Descripción: El sistema deberá integrarse con una plataforma externa de transporte terrestre para consultar opciones disponibles en tiempo real (horarios, precios y disponibilidad) y permitir seleccionar una opción; si no hay disponibilidad para la fecha solicitada, el sistema deberá notificar y sugerir alternativas (fechas flexibles o cambio de cooperativa).

Número de requisito	RF-SW-5
Nombre de requisito	Integración con plataforma externa de alojamiento (Booking.com)
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	CU “Generar Alojamiento”; NF-4 Rendimiento.
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

Descripción: El sistema deberá integrarse con una plataforma externa de alojamiento para consultar opciones disponibles y permitir filtrar por criterios (p. ej., precio y calificación); si no existen resultados viables bajo el presupuesto, el sistema deberá notificar la necesidad de ajustar presupuesto y si la reserva es rechazada, deberá solicitar elegir otra opción.

Número de requisito	RF-SW-6
Nombre de requisito	Integración con servicio de correo para invitaciones y alertas
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	CU “Gestionar Grupo Colaborativo” y CU “Gestionar Alertas y Notificaciones”.
Prioridad del requisito	Media/Deseado

Descripción: El sistema deberá integrarse con un servicio de correo electrónico para enviar invitaciones y notificaciones de prioridad alta; si el servidor de correo no responde, el sistema deberá encolar el envío para reintentar posteriormente

3.1.4 Interfaces de comunicación

Número de requisito	RF-COM-1
Nombre de requisito	Comunicación con servicios externos mediante Internet
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Restricción/suposición de conectividad; dependencias de APIs externas.
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

Descripción: El sistema deberá comunicarse con los servicios externos necesarios para la planificación (autenticación, mapas, clima, transporte, alojamiento, correo) a través de una conexión a Internet.

Número de requisito	RF-COM-2
Nombre de requisito	Manejo de fallos de disponibilidad en servicios externos
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	NF-2 Disponibilidad; flujos alternos de casos de uso.
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

Descripción: Ante fallos de disponibilidad o errores de comunicación con servicios externos, el sistema deberá informar al usuario y permitir reintentar la operación sin reiniciar la aplicación; cuando aplique, deberá ofrecer degradación funcional (p. ej., modo invitado o mensajes de información no disponible temporalmente).

Número de requisito	RF-COM-3
Nombre de requisito	Reintentos controlados para notificaciones por correo
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	CU “Gestionar Alertas y Notificaciones”
Prioridad del requisito	Media/Deseado

Descripción: Si el envío de correo falla por indisponibilidad del servidor, el sistema deberá encolar la notificación y reintentar el envío en el intervalo definido (p. ej., 5 minutos).

3.2 Requisitos funcionales

Hipervínculo de los casos de uso

3.2.1 Iniciar Sesión

Número de requisito	RF-01
Nombre de requisito	Autenticación de usuario e inicio de sesión
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	CU “Iniciar Sesión”
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

Descripción: El sistema deberá permitir que el viajero inicie sesión mediante autenticación con Google; si la autenticación falla por credenciales inválidas, deberá mostrar un mensaje de error, y si el servicio de autenticación no está disponible, deberá permitir el acceso en modo invitado.

3.2.2 Seleccionar Destino

Número de requisito	RF-02
Nombre de requisito	Selección de destino e inicio de proyecto de viaje
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	CU “Seleccionar Destino”
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

Descripción: El sistema deberá permitir ingresar un destino, validar su existencia en la base de datos geográfica interna e inicializar un "Proyecto de Viaje" asociado; si no se encuentra el destino, deberá sugerir nombres similares o mostrar destinos populares, y si el destino no cuenta con cobertura de servicios externos, deberá permitir planificación manual e informar la limitación.

3.2.3 Consultar Clima

Número de requisito	RF-03
Nombre de requisito	Consulta de pronóstico climático del destino por fechas
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	CU "Consultar Clima"
Prioridad del requisito	Media/Deseado

Descripción: El sistema deberá consultar el clima del destino usando las coordenadas y el rango de fechas del itinerario, procesar la información recibida y generar íconos/indicadores visuales en el calendario del itinerario; si la fecha está fuera del rango soportado, deberá mostrar datos alternativos (p. ej., históricos promedio) y si el servicio no responde, deberá informar indisponibilidad temporal.

3.2.4 Analizar Rutas y Mapas

Número de requisito	RF-04
Nombre de requisito	Obtención y comparación de rutas terrestres
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	CU "Analizar Rutas y Mapas"
Prioridad del requisito	Media/Deseado

Descripción: El sistema deberá permitir definir origen y destino, solicitar alternativas de ruta terrestre, calcular el tiempo estimado considerando tráfico promedio y permitir seleccionar una ruta preferida; si no existe conexión terrestre, deberá sugerir cambiar el modo de transporte o cancelar, y si no hay ubicación de origen por falta de permisos, deberá solicitar el ingreso manual de la ciudad de partida.

3.2.5 Gestionar Transporte Terrestre

Número de requisito	RF-05
Nombre de requisito	Consulta, selección y registro de transporte terrestre
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	CU "Gestionar Transporte Terrestre" (nivel 0 y expandido CU-GTT).
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

Descripción: El sistema deberá consultar opciones de transporte terrestre para una fecha y destino, filtrar automáticamente las opciones que excedan el presupuesto asignado, presentar opciones recomendadas, permitir seleccionar y confirmar una opción, y registrar el transporte seleccionado en el plan de viaje; si no existen asientos/opciones disponibles o hay error de comunicación con la plataforma externa, deberá notificarlo y permitir intentar nuevamente o cambiar criterios (fecha/cooperativa).

3.2.6 Gestionar Alojamiento

Número de requisito	RF-06
Nombre de requisito	Búsqueda, selección y registro de alojamiento
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	CU "Generar Alojamiento" (nivel 0 y expandido CU-GA)
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

Descripción: El sistema deberá calcular el presupuesto restante, consultar opciones de alojamiento para fechas definidas, aplicar filtros de seguridad y calificación mínima, mostrar opciones dentro del rango de precio, permitir confirmar una opción y registrar la reserva en el itinerario; si no existen resultados viables bajo el presupuesto o ocurre un error al confirmar la reserva, deberá notificar y solicitar seleccionar otra opción o ajustar presupuesto.

3.2.7 Gestionar Grupo Colaborativo

Número de requisito	RF-07
Nombre de requisito	Creación y gestión de grupo colaborativo del viaje
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	CU "Gestionar Grupo Colaborativo" (nivel 0 y expandido CU-GGC)
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

Descripción: El sistema deberá permitir crear un grupo, invitar participantes por correo, registrar el estado de aceptación y otorgar permisos de lectura/votación a quienes acepten; el sistema deberá permitir proponer cambios, notificar a los miembros, registrar votos y reflejar cambios aprobados en el plan de viaje, manejando excepciones como usuario no registrado, límite de grupo y falta de consenso.

3.2.8 Gestionar Alertas y Notificaciones

Número de requisito	RF-08
Nombre de requisito	Monitoreo de estados y generación de alertas/notificaciones
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	CU "Gestionar Alertas y Notificaciones"
Prioridad del requisito	Media/Deseado.

Descripción: El sistema deberá monitorear en segundo plano el estado de reservas externas y el clima, generar alertas visuales en el dashboard y enviar notificaciones por correo de prioridad alta cuando detecte cambios o recordatorios; si el servidor de correo no responde, deberá encolar la notificación y reintentar el envío en 5 minutos, y si el usuario tiene "silencio" activado, deberá registrar la alerta en el historial sin interrumpir.

3.2.9 Controlar Presupuesto

Número de requisito	RF-09
Nombre de requisito	Cálculo y validación del presupuesto del viaje
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	CU "Controlar Presupuesto" (nivel 0 y expandido CU-CP).
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

Descripción: El sistema deberá calcular el costo total acumulado del viaje con base en los servicios seleccionados (transporte y alojamiento), compararlo con el presupuesto máximo definido y actualizar el saldo disponible; si el presupuesto es excedido, deberá bloquear la reserva, mostrar una alerta de fondos insuficientes y ofrecer la opción de ajustar presupuesto o reevaluar el plan.

3.2.10 Generar Itinerario

Número de requisito	RF-10
Nombre de requisito	Generación de itinerario consolidado y exportable
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	CU "Generar Itinerario".
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

Descripción: El sistema deberá verificar la existencia de reservas confirmadas de transporte y alojamiento antes de finalizar la planificación; luego deberá ordenar cronológicamente eventos y reservas, generar una vista consolidada por día y crear un archivo PDF descargable con códigos de reserva y mapas, marcando el estado del viaje como "Listo"; si falta un servicio esencial, deberá advertirlo e impedir finalizar el plan.

3.3 Requisitos no Funcionales

3.3.1 Requisitos de rendimiento

Número de requisito	RNF-01
Nombre de requisito	Tiempo de respuesta en consultas a plataformas externas
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	NF-4 Rendimiento (BusEcuador y Booking.com)
Prioridad del requisito	Media/Deseado

Descripción: Las consultas a BusEcuador.com y Booking.com deberán retornar resultados visibles para el usuario en menos de 5 segundos, en condiciones normales de conectividad.

3.3.2 Seguridad

Número de requisito	RNF-02
Nombre de requisito	Protección de sesión autenticada
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	NF-1 Seguridad de acceso (Google API)
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

Descripción: El sistema deberá garantizar la confidencialidad de la sesión autenticada mediante Google API, impidiendo el secuestro de sesiones.

Número de requisito	RNF-03
Nombre de requisito	Control de acceso a viajes colaborativos por invitación
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	NF-5 Seguridad (acceso restringido por correos invitados explícitamente)
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

Descripción: El sistema deberá restringir la visualización del viaje y la participación en votaciones únicamente a los correos electrónicos invitados explícitamente por el creador del viaje.

3.3.3 Fiabilidad

Número de requisito	RNF-04
Nombre de requisito	Persistencia de alertas en historial
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	CU “Gestionar Alertas y Notificaciones” (modo silencio guarda historial)
Prioridad del requisito	Media/Deseado

Descripción: Si el usuario tiene desactivadas las notificaciones, el sistema deberá guardar la alerta en el historial sin interrumpir al usuario, permitiendo su consulta posterior.

3.3.4 Disponibilidad

Número de requisito	RNF-05
Nombre de requisito	Manejo de caídas de servicios externos sin reinicio
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	NF-2 Disponibilidad (OpenWeather API, Google Maps)
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

Descripción: La conexión con servicios externos (OpenWeather API, Google Maps) deberá manejar fallos de disponibilidad, permitiendo al usuario reintentar la consulta sin reiniciar la aplicación.

Número de requisito	RNF-06
Nombre de requisito	Reintento de notificaciones por correo ante fallos temporales
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	CU “Gestionar Alertas y Notificaciones” (encolar y reintentar en 5 minutos)
Prioridad del requisito	Media/Deseado

Descripción: Si el servidor de correo no responde, el sistema deberá encolar la notificación y reintentar el envío en un intervalo definido de 5 minutos.

3.3.5 Mantenibilidad

Número de requisito	RNF-07
Nombre de requisito	Modularidad de integraciones externas
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Perspectiva del producto (integrador de servicios externos mediante APIs)
Prioridad del requisito	Media/Deseado

Descripción: El sistema deberá mantener desacopladas las integraciones con servicios externos (Google, Google Maps, OpenWeather, BusEcuador, Booking y correo), de modo que cambios en un proveedor no afecten a los demás módulos del sistema.

3.3.6 Portabilidad

Número de requisito	RNF-08
Nombre de requisito	Compatibilidad con navegadores web modernos
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Suposición: compatibilidad del navegador (protocolos de autenticación Google API)
Prioridad del requisito	Media/Deseado

Descripción: El sistema deberá operar en versiones modernas de navegadores web que soporten los protocolos de autenticación requeridos por Google API.

3.4 Otros requisitos

3.4.1 Requisitos culturales y políticos

Número de requisito	OR-01
Nombre de requisito	Idioma y formato local (es-EC)
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Contexto del producto (usuarios viajeros en Ecuador; plataforma web)
Prioridad del requisito	Media/Deseado

Descripción: El sistema deberá presentar la interfaz y mensajes en español (es-EC) y manejar formatos locales para fecha (dd/mm/aaaa), moneda (USD) y separadores numéricos de acuerdo con el uso común en Ecuador.

Número de requisito	OR-02
Nombre de requisito	Neutralidad en contenido informativo
Tipo	Restricción
Fuente del requisito	Buenas prácticas de producto (contenido no discriminatorio)
Prioridad del requisito	Baja/Opcional

Descripción: El sistema no deberá incluir contenido político-partidista en sus notificaciones, recomendaciones o mensajes del dashboard; las notificaciones deberán limitarse a información operativa del viaje (reservas, clima, recordatorios) y mensajes del sistema.

3.4.2 Requisitos legales

Número de requisito	OR-03
Nombre de requisito	Consentimiento explícito para notificaciones push
Tipo	Restricción
Fuente del requisito	Buenas prácticas: push requiere permiso/opt-in del usuario antes de enviar notificaciones
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

Descripción: El sistema solo deberá enviar notificaciones push si el usuario otorgó consentimiento explícito (opt-in) al canal; si el usuario no acepta o revoca el permiso, el sistema no deberá volver a enviar notificaciones push por ese canal.

Número de requisito	OR-04
Nombre de requisito	“Primer” y transparencia al solicitar permisos
Tipo	Restricción
Fuente del requisito	Buenas prácticas: pedir permiso con contexto (primer) y evitar solicitarlo inmediatamente al ingresar
Prioridad del requisito	Media/Deseado

Descripción: Antes de mostrar el diálogo nativo del navegador para permitir notificaciones push, el sistema deberá presentar un aviso explicando el tipo de notificaciones que enviará (p. ej., cambios de reserva, alertas climáticas, recordatorios) y permitir al usuario aceptar o cancelar la solicitud.

Número de requisito	OR-05
Nombre de requisito	Gestión de preferencias y revocación
Tipo	Restricción
Fuente del requisito	Requisito UI de configuración de notificaciones y modo silencio; buenas prácticas de consentimiento opt-in/opt-out
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

Descripción: El sistema deberá permitir al usuario configurar preferencias de notificación (activar/desactivar email y/o push, “silencio”), y la revocación deberá aplicarse de forma inmediata para impedir nuevos envíos por el canal desactivado, manteniendo el historial de alertas en la aplicación.

4 Apéndices

Repositorio de proyecto en Github

Este enlace contiene documentación, artefactos, diagramas, prototipos y archivos de trabajo relacionados con el proyecto **RutaPaís**.

Link de acceso: https://github.com/GabrielBaezJ/Grupo-2-Requisitos.git